

Opción b · Cajón congelador

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Un cajón congelador que consume **250 W** mantiene una temperatura interior de **-8 °C** mientras que en el exterior hay una temperatura de **21 °C**. Calcula:

- La eficiencia del cajón congelador si su funcionamiento es según un ciclo de Carnot. **(1 punto)**
- El calor cedido y el absorbido por el congelador en **24 h** sabiendo que la eficiencia real del cajón es la mitad de la de Carnot. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un congelador es una **máquina frigorífica**: su eficiencia (COP) de Carnot es $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, con T_2 el foco frío. El trabajo consumido es $W = P t$; el calor **absorbido** del foco frío es $Q_2 = \varepsilon W$ y el **cedido** al exterior $Q_1 = W + Q_2$. Temperaturas: 21 °C = 294 K, -8 °C = 265 K.

a) Eficiencia ideal (COP de Carnot)

$$\varepsilon_{ideal} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{265}{294 - 265} = 9,14$$

$$\varepsilon_{ideal} = 9,14$$

b) Calor cedido y absorbido en 24 h

La eficiencia real es la mitad de la de Carnot; el trabajo consumido en 24 h:

$$\varepsilon_{real} = \frac{\varepsilon_{ideal}}{2} = \frac{9,14}{2} = 4,57$$

$$W = P t = 250 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} \cdot 3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} = 21\,600 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = \varepsilon_{real} W = 4,57 \cdot 21\,600 = 98\,712 \text{ kJ}$$

$$Q_1 = W + Q_2 = 21\,600 + 98\,712 = 120\,312 \text{ kJ}$$

$$Q_2 \text{ (absorbido)} = 98\,712 \text{ kJ} \cdot Q_1 \text{ (cedido)} = 120\,312 \text{ kJ}$$